VisionQ — Dokumentácia detekčných služieb

> *Apríl 2026*

Obsah

1. Čo systém detekuje
2. Pridanie novej služby
3. Bežiaca služba — nahrávanie, debug, náhľad
4. Receiver Dashboard

---

1. Čo systém detekuje

Každá služba beží s vlastným YOLO modelom, ktorý rozpoznáva dve triedy objektov:

Trieda	Popis
`car`	Auto — čelný alebo bočný pohľad
`car_rear`	Auto — pohľad zozadu

Pre každú triedu systém určuje **smer pohybu** na základe pohybu ťažiska bounding boxu a zmeny jeho veľkosti počas posledných snímkov:

Smer	Popis
`forward`	Auto sa pohybuje smerom ku kamere / dovnútra areálu
`backward`	Auto sa pohybuje od kamery / smerom von
`idle`	Auto stojí alebo sa pohybuje príliš pomaly
`no_car`	Objekt nie je v zábere

Systém nereportuje `idle` ako prvý stav hneď po objavení auta — čaká na spoľahlivý pohybový signál. Typická sekvencia výsledkov vyzerá takto:

```
forward → idle → no_car
```

---

2. Pridanie novej služby

Každá služba má vlastné meno, vlastný model a vlastné nastavenia. Viacero služieb môže bežať súčasne — napríklad jedna pre vstupnú bránu, druhá pre výstupnú.

Nová služba sa pridáva cez tlačidlo **Add Service**, ktoré otvorí konfiguračný formulár rozdelený do niekoľkých sekcií.

Základné nastavenia

Pole	Popis

Name	Unikátny názov služby (napr. `brana_vstup`). Objaví sa v JSON výstupe aj v Receiver dashboarde. Názov sa po uložení nedá zmeniť — na zmenu použite Duplicate.
Model	Cesta k `.pt` súboru s natrénovanými váhami YOLO modelu.
Auto-start	Ak zaškrtnuté, služba sa spustí automaticky pri každom otvorení VisionQ.

Input Source — zdroj vstupu

Každá služba si vyberá jeden z troch vstupných režimov.

RTSP — IP kamera

Systém sa priamo pripojí k IP kamere cez RTSP protokol a sám sťahuje snímky.

Pole	Príklad	Popis
Camera IP	`192.168.1.100`	IP adresa kamery v lokálnej sieti
RTSP port	`554`	Štandardný RTSP port (zvyčajne nemeniť)
Username	`admin`	Prihlasovacie meno kamery
Password	`heslo123`	Heslo kamery
Channel path	`Streaming/Channels/102`	Cesta k streamu — závisí od výrobcu kamery
Frame interval	`0.25 s`	Ako často sa snímok spracuje. `0.25 s` = 4 snímky za sekundu. Nižšia hodnota = väčšia záťaž procesora.

Systém zobrazí výsledné RTSP URL priamo v dialógu, napr.:

```
rtsp://admin:heslo123@192.168.1.100:554/Streaming/Channels/102
```

HTTP — externé volania

Systém spustí lokálny HTTP server a čaká, kým mu externá aplikácia pošle obrázky.

Pole	Príklad	Popis
Listen host	`0.0.0.0`	Na akej adrese počúva. `0.0.0.0` znamená všetky sieťové rozhrania.
Listen port	`5050`	Port, na ktorom čaká na požiadavky. Každá HTTP služba musí mať iný port.

Externá aplikácia posiela snímky na:

```
POST http://<host>:<port>/detect
```

Formát: `multipart/form-data`, pole `images` (odporúčané 3–5 obrázkov naraz).

Video súbor — simulácia živého streamu

Služba číta lokálny video súbor rovnako, ako by bol živý stream. Používa sa na testovanie a ladenie bez fyzickej kamery.

Pole	Príklad	Popis
Video file	`zaznam.mp4`	Cesta k súboru (MP4, AVI, MOV, MKV)
Frame interval	`0.25 s`	Interval spracovania snímkov — rovnaký význam ako pri RTSP
Loop video	✓ / ✗	Či sa má video opakovať po skončení

Result Output — kam sa posielajú výsledky

Každý výsledok detekcie sa odošle ako JSON správa cez HTTP POST na nakonfigurovanú adresu.

Pole	Príklad	Popis
Output host	`127.0.0.1`	IP adresa prijímača výsledkov
Output port	`6060`	Port prijímača. Predvolene tu beží Receiver Dashboard.

Štruktúra JSON výstupu:

```
{
  "service_name": "brana_vstup",
  "car": {
    "detected": true,
    "direction": "forward",
    "confidence": 0.96
  },
  "car_rear": {
    "detected": false,
    "direction": "no_car",
    "confidence": 0.0
  },
  "gate": {
    "open": false
  },
  "frames_analyzed": 1
}
```

Pole	Typ	Popis
`service_name`	string	Meno služby
`car.detected`	bool	Či je auto viditeľné v snímku
`car.direction`	string	`forward`, `backward`, `idle`, alebo `no_car`
`car.confidence`	float 0–1	Istota detekcie (napr. `0.96` = 96 %)
`car_rear.detected`	bool	Či je viditeľná zadná časť auta

`car_rear.direction`	string	Smer pohybu zadnej časti
`car_rear.confidence`	float 0–1	Istota detekcie zadnej časti
`gate.open`	bool	`true` keď systém vyhodnotí, že brána má byť otvorená
`frames_analyzed`	int	Počet snímkov použitých na analýzu

Detection Settings — nastavenia detekcie

Pole	Popis	Kedy použiť
Confidence threshold	Minimálna istota detekcie (0–1). Detekcie s nižšou hodnotou sú ignorované.	Odporúčaná hodnota: `0.5`. Zvýšte ak dostávate príliš veľa falošných detekcií.
Strict output	Odosiela výsledky len keď je smer spoľahlivo určený, alebo keď auto zmizlo (`no_car`). Ignoruje fázu budovania bufferu.	Pre systémy, ktoré nepotrebujú vedieť o stave `idle`.
State changes only	Odosiela výsledok len raz pri každej zmene stavu (`forward → idle`, `idle → no_car`...).	**Odporúčané pre väčšinu nasadení.** Minimalizuje počet správ — každá udalosť príde práve raz.

Dataset Capture — zber trénovacích dát

Systém môže súbežne s detekciou ukladať surové snímky pre neskorší tréning modelu.

Pole	Popis
Save raw frames	Zapnutie zberu
Capture every N frames	Snímok sa uloží každých N spracovaných snímkov (napr. každý 10.)
Output folder	Priečinok pre uloženie — ak prázdne, použije sa predvolený adresár

Snímky sa ukladajú do podpriečinka podľa mena služby, pomenované časovou pečiatkou:

```
<output_folder>/<meno_sluzby>/20260422_094512_123.jpg
```

Input Recording — nahrávanie vstupu

Dostupné len pre RTSP a video režim. Systém môže automaticky nahrávať vstupný stream do MP4 súboru.

Pole	Popis
Auto-start recording	Nahrávanie sa spustí automaticky so spustením služby
Output folder	Priečinok pre MP4 súbory (predvolene `~/VisionQ_recordings/`)

Súbory sú pomenované:

```
<meno_sluzby>_<dátum_čas>.mp4
```

Gate Trigger — spúšťač brány

Systém dokáže automaticky signalizovať, že brána má byť otvorená, keď auto stojí priamo pred kamerou.

Ako to funguje: Systém sleduje plochu bounding boxu detekovaného auta. Keď auto stojí (`idle`) a jeho bounding box je väčší alebo rovnaký ako nastavená minimálna plocha, nastaví `gate.open = true` . Táto udalosť sa reportuje práve raz — pri prechode zo zatvoreného stavu na otvorený.

Pole	Popis
Min bbox area	Minimálna plocha bounding boxu v pixeloch² (0 = funkcia vypnutá)

Ako zistiť správnu hodnotu:

1. Zapnite Debug log (tlačidlo ● `Debug`).
2. Postavte auto pred kameru na pozíciu, kde má byť brána otvorená.
3. V CSV súbore nájdite stĺpec `area` pre triedu `car` .
4. Nastavte hodnotu mierne nižšie ako nameraná hodnota (cca 80 %) pre spoľahlivé spúšťanie.

---

3. Bežiaca služba — nahrávanie, debug, náhľad

Po spustení služby sú dostupné ďalšie ovládacie prvky priamo v hlavnom okne VisionQ.

Nahrávanie (Rec)

Tlačidlo ● **Rec** spustí alebo zastaví nahrávanie vstupu do MP4 súboru za behu — bez nutnosti reštartovať službu. Funguje rovnako ako automatické nahrávanie, len sa ovláda manuálne.

Debug log

Tlačidlo ● **Debug** spustí zápis podrobného CSV logu každého spracovaného snímku. Súbor sa uloží do `~/VisionQ_debug/` . Kliknutím znova log zastavíte a súbor sa uzavrie.

Tento log je primárne určený na **ladenie smeru pohybu a nastavenie prahu brány**. Obsahuje pre každý snímok:

Stĺpec	Popis
`timestamp`	Čas snímku
`cls`	Trieda (`car` / `car_rear`)
`cx`, `cy`	Súradnice ťažiska bounding boxu
`area`	Plocha bounding boxu — kľúčová hodnota pre Gate Trigger
`conf`	Istota detekcie
`cx_vote`, `cy_vote`, `area_vote`	Hlas každého pohybového signálu
`score`	Celkové skóre smeru
`final_dir`	Výsledný smer po všetkých korekcií
`gate_open`	Či bola v tomto snímku brána otvorená

Živý náhľad (Preview)

Tlačidlo **Preview** otvorí okno so živým obrazom z kamery alebo videa. V náhľade sú vykresľované **YOLO detekcie** — bounding boxy s triedou a istotou pre každý detekovaný objekt.

Sledovanie streamu (RTSP režim)

V RTSP režime náhľad zobrazuje živý obraz z kamery. Nie je možné video posúvať ani pozastaviť — obraz plynie v reálnom čase.

Ovládanie prehrávania (Video režim)

Keď je zdrojom video súbor, v spodnej časti náhľadu sa zobrazí lišta s ovládacími prvkami:

Prvok	Funkcia
⏮	Skok na začiatok
-15s / -5s	Skok dozadu o 15 / 5 sekúnd
▶ / ⏸	Prehrávanie / Pauza
+5s / +15s	Skok dopredu o 5 / 15 sekúnd
◀ Frame / Frame ▶	Posun o jeden snímok (len pri pauze) — vhodné na presnú analýzu
Rýchlosť (×0.5 – ×4)	Zmena rýchlosti prehrávania
Posúvač (seek bar)	Kliknutím skočíte na ľubovoľné miesto. Pri podržaní myši sa zobrazí čas v minútach (napr. `12:34`).
Čítač	Zobrazuje aktuálnu pozíciu a celkovú dĺžku videa vo formáte `MM:SS / MM:SS`

---

4. Receiver Dashboard

VisionQ obsahuje vstavaný webový server, ktorý prijíma výsledky zo všetkých aktívnych služieb a zobrazuje ich v prehľadnom dashboarde.

Prístup: `http://127.0.0.1:6060` v prehliadači

Dashboard sa automaticky obnovuje každých 0,8 sekundy a nevyžaduje žiadne manuálne obnovenie stránky.

Rozloženie

Každá aktívna služba má vlastný panel. Panely sa vytvárajú automaticky pri prvom prijatí výsledku od danej služby.

Hlavička panelu zobrazuje:

- Názov služby
- Stav (`Live · HH:MM:SS` — čas posledného výsledku)

Štatistiky panelu:

Štatistika	Popis

Reports	Celkový počet prijatých správ od tejto služby
Car	Počet správ, kde bolo detekované auto (`car`)
Car rear	Počet správ, kde bola detekovaná zadná časť auta
Last dir	Posledný zaznamenaný smer

Tabuľka výsledkov

Každý prijatý výsledok sa zobrazí ako riadok v tabuľke (najnovší hore):

Stĺpec	Popis
TIME	Čas prijatia výsledku
GATE	▲ `OPEN` ak bola pri tomto výsledku brána otvorená, inak prázdne
CAR	Prítomnosť auta (● `CAR` alebo ○ –)
CAR DIR	Smer pohybu auta a istota detekcie (napr. `forward 96%`)
REAR	Prítomnosť zadnej časti (● `REAR` alebo ○ –)
REAR DIR	Smer pohybu zadnej časti

Riadky, kde bola brána otvorená (`gate.open = true`), sú zvýraznené zeleným pozadím.

Farebné kódovanie smerov

Farba	Smer
Zelená	`forward` — auto prichádza
Oranžová	`backward` — auto odchádza
Žltá	`idle` — auto stojí
Sivá	Nie je detekované